

**Pró-Reitoria Acadêmica
Curso de Engenharia de Software
Documentação do Projeto**

Manipulação de Arquivos em C

**Discente: Gabriel Alves de Sousa, Guilherme Alfeu Borges
Carvalho Braga, Igor Santiago Pereira da Silva, Pedro de Moraes
Soares, Vitor Lustosa Leão Pinheiro,
Docente: Marcelo Eustaquio Soares De Lima Junior**

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema em linguagem C para a manipulação de dados provenientes de arquivos no formato CSV, contendo informações relacionadas a unidades jurisdicionais da Justiça. O objetivo principal consiste na implementação de funcionalidades capazes de realizar a concatenação de múltiplos arquivos, a geração de um resumo estatístico por tribunal e a filtragem de registros com base em um município informado pelo usuário.

A aplicação foi estruturada de forma modular, sendo composta por três arquivos principais, e fundamentada na utilização de lista encadeada como estrutura de dados dinâmica, possibilitando o armazenamento eficiente dos registros. A leitura dos arquivos foi realizada por meio de funções da biblioteca padrão da linguagem C, com tratamento das informações utilizando técnicas de manipulação de strings.

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da solução proposta, permitindo a consolidação de dados, o cálculo de indicadores e a realização de consultas específicas. O trabalho contribui para o desenvolvimento de competências relacionadas à programação estruturada, manipulação de arquivos e organização de dados.

Palavras-chave: linguagem C; arquivos CSV; lista encadeada; manipulação de dados; programação estruturada.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. OBJETIVOS
3. ESTRUTURA DO PROJETO
 - 3.1 main.c
 - 3.2 tribunal.h
 - 3.3 tribunal.c
4. ESTRUTURA DE DADOS
5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS
 - 5.1 Concatenação de Arquivos
 - 5.2 Geração de Resumo por Tribunal
 - 5.3 Busca por Município
6. INTERFACE COM O USUÁRIO
7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS
8. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema em linguagem C capaz de realizar a manipulação de dados provenientes de arquivos no formato CSV, contendo informações relacionadas a unidades jurisdicionais da Justiça.

O sistema foi desenvolvido no contexto da disciplina de Estrutura de Dados, aplicando conceitos como manipulação de arquivos, estruturas de dados dinâmicas e processamento de strings.

2. OBJETIVOS

O sistema implementado possui as seguintes funcionalidades principais:

- Concatenar múltiplos arquivos CSV em um único arquivo;
- Gerar um resumo estatístico por tribunal;
- Realizar buscas de registros por município.

3. ESTRUTURA DO PROJETO

O projeto foi dividido em três arquivos principais:

3.1 main.c

Responsável pela interface com o usuário, contendo o menu principal e o controle das funcionalidades do sistema.

- Implementação de menu interativo;
- Uso de estrutura de repetição (do-while);
- Controle de fluxo com switch-case;
- Chamadas das funções principais.

3.2 tribunal.h

Arquivo responsável pela definição da estrutura de dados DadoTribunal, que representa cada registro do arquivo CSV, além dos protótipos das funções utilizadas.

- Definição dos 33 campos conforme especificação;
- Uso do ponteiro proximo para encadeamento;
- Declaração das funções do sistema.

3.3 tribunal.c

Arquivo responsável pela implementação das funções de manipulação dos dados.

- Manipulação da lista encadeada;

- Concatenação de arquivos;
- Geração de resumo;
- Busca por município.

4. ESTRUTURA DE DADOS

Foi utilizada uma lista encadeada (Tipo Abstrato de Dados – TAD), na qual:

- Cada elemento é representado pela estrutura DadoTribunal;
- O campo proximo realiza o encadeamento dos elementos;
- A lista é manipulada por meio de ponteiros.

Vantagens da abordagem:

- Alocação dinâmica de memória;
- Ausência de limite fixo de registros;
- Inserção eficiente de novos elementos.

5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

5.1 Concatenação de Arquivos

A função concatenarArquivos() realiza a leitura de múltiplos arquivos CSV e gera um único arquivo denominado:

base_unificada.csv

Funcionamento:

- Um vetor de strings armazena os nomes dos arquivos de entrada;
- Cada arquivo é aberto individualmente;
- O conteúdo é copiado para o arquivo final;
- O cabeçalho é ignorado nos arquivos subsequentes para evitar duplicidade.

Resultado:

Um único arquivo contendo todos os dados consolidados.

5.2 Geração de Resumo por Tribunal

A função gerarResumoPorTribunal() gera o arquivo:

resumo metas.csv

Funcionamento:

- Percorre a lista encadeada;
- Calcula os indicadores (metas) para cada registro;
- Escreve os resultados no arquivo de saída.

5.3 Busca por Município

A função `buscarPorMunicipio()` gera o arquivo:

resultado_busca.csv

Funcionamento:

- Recebe o nome do município informado pelo usuário;
- Percorre toda a lista encadeada;
- Realiza a comparação utilizando a função `strcmp`;
- Armazena apenas os registros correspondentes no arquivo de saída.

6. INTERFACE COM O USUÁRIO

O sistema possui um menu interativo implementado no arquivo `main.c`, com as seguintes opções:

- 1 – Concatenar arquivos
- 2 – Gerar resumo por tribunal
- 3 – Buscar por município
- 0 – Sair

O controle é realizado por meio da estrutura `switch-case`.

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Linguagem C
- Biblioteca `stdio.h`
- Biblioteca `stdlib.h`
- Biblioteca `string.h`

8. CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido atende aos requisitos propostos, permitindo a manipulação de arquivos CSV e a aplicação de conceitos fundamentais de programação estruturada.

O trabalho contribuiu significativamente para o aprendizado de estruturas dinâmicas, manipulação de arquivos e organização modular do código, além de reforçar boas práticas de desenvolvimento em linguagem C.